写得清清楚楚。之后各行对应当时 vfsopen() 的创建流程（这份日志录于第一版 VFS；统一 VFS 之后同样的步骤由 sys_open() → pfs_create() → O_TRUNC 截断 → pfs_open() 完成，见 6.7 节）：

- mode=601：0x001|0x200|0x400，即 O_WRONLY|O_CREATE|O_TRUNC；
- stat complete exists=0：fat32statpath() 正常返回，文件还不存在；
- fat32: create lookup：fat32createfile() 内部再查一次，确认不重名；
- reserve begin slots=2：cam02.bmp 本身就是合法的 8.3 名字，不需要 LFN，所以只要 2 个目录项——一个短名项，加一个全 0 的结束标记；根目录尾部空位够用，不必扩展目录簇；
- truncate：对刚建的空文件截断，首簇为 0，什么都不用释放；
- verify-stat、openwrite：重新确认目录项，并把首簇、大小装进 fat32_file 写句柄（当时在 vnode 里，现在在 inode 的 fsdata 里），供之后的追加写使用。

最后一行的 230454 是 54 字节 BMP 头加 $320 \times 240 \times 3 = 230400$ 字节像素；frame 31 是帧头里的序号，即帧结束计数——30 帧预热之后的第 31 帧。输出是 320×240，是因为 -s 把每个 2×2 Bayer 块合成一个像素，不是 Unicam 丢了一半分辨率。

这份日志证明了什么。 对照 7.9.2 小节的四条通路：mailbox 供电（CAM_GPIO0 回读）、SCCB 控制（读到 5647、三张表写完）、CSI-2 数据面与 DMA（frame captured、长度正确）、事件（轮询完成，IRQ 有意屏蔽）全部打通；用户态转换和 FAT32 写盘也都完成。它同时也是 7.9.11 小节问题 5、6（软件 SCCB 读 ID 不稳）和问题 11（新建文件停在 directory-entry begin）修好之后的验证记录。

7.9.11 真机调试记录

摄像头从“QEMU 上能探测到没有摄像头”到“真机写出第一张 BMP”，经历了下面十一个问题。前七个属于摄像头本身的控制面和数据面；后四个是摄像头作为第一个同时用到大块 DMA、长时间用户态计算、FAT32 大文件写和 Wi-Fi 并发的程序，逼出来的系统问题。每个问题都按同样的顺序记录：先是串口上看到的日志，再是分析，最后是解决方案。日志中凡是标注“格式”的，是按驱动源码里的 printf 格式写出的形式，其余是真机原样输出。

问题 1：mailbox 打开摄像头电源失败

日志输出。

```
ov5647: firmware GPIO 133 (camera power) failed, firmware rev N          (格式)
ov5647:   SET_GPIO_CONFIG: <结果> (status .., tag response .. = done D len L,
          first word W, stale replies K)
ov5647:   SET_GPIO_STATE:  <结果> (...)
ov5647: no reply at i2c0 0x36 (GPIO44/45), ...
```

问题分析。 传感器的稳压器由固件扩展 GPIO 133（CAM_GPIO0）使能，ARM 只能请 VideoCore 固件代办；固件说“不支持”，传感器就没电，I2C 上自然读不到 0x36。第一行的结果字段可以这样判读：no reply 是固件根本没回；message rejected 是整条消息被拒；done 1 len 0 是标签被应答但没有数据（QEMU 就是这样）；len 8 且 first word 133 是固件认识这个标签、但认为 GPIO 133 无效。对照 Linux 的 rpi_firmware_property() 和 gpio-raspberrypi-exp.c，旧的 mailbox 代码有三处不同：标签的请求长度字填了数据长度，Linux 填 0；发送前不清 FIFO，而 SD、USB 驱动各有一份私有 mailbox 代码，它们超时后留下的回复会被当成本次的回复读走；收到回复不核对地址。另外，旧代码在复制数据之前就因为单个标签的 response 位没置而判失败，Linux 并不这样判。最后一列 stale replies 就是为验证第二点加的：它统计发送前清掉了多少条别人的回复。